

Actividad Integradora

Arreglos unidimensionales en PHP

Competencia

Aplica el uso de arreglos unidimensionales en PHP para almacenar, procesar y analizar información de forma estructurada y eficiente.

Planteamiento del problema

Una tienda en línea llamada necesita un módulo para **gestionar el inventario de productos**. El sistema debe permitir registrar los nombres y precios de los productos disponibles, calcular el **total de la venta**, el **promedio de precios**, y determinar cuál es el **producto más caro** y el **más barato**.

El dueño de la tienda te ha pedido que desarrolles un prototipo básico en PHP que resuelva este problema utilizando arreglos unidimensionales.

Actividad

Desarrollar un script en PHP que cumpla con los siguientes requisitos:

1. **Capturar datos** de al menos 5 productos (nombre y precio).
 - Debes capturarlos desde un `index.php` formulario html (usa para ello). ○ Debes utilizar validación básica desde html.
2. **Almacenar los datos** en dos *arreglos unidimensionales paralelos* en un script aparte (ej., usando un archivo como se `procesar.php` vio en clase):
 - `$productos[]` ○ .
 - `$precios[]` ○ .
3. **Calcular y mostrar:**
 - El **precio total** de todos los productos investiga como usar `array_sum()` .
 - El **promedio** de precios. ○ El **producto más caro** y su precio investiga como usar `max()` . ○ El **producto más barato** y su precio investiga como `min()` usar .

Programación Orientada a Objetos
Ingeniería Informática

4. Mostrar los resultados con un formato claro y ordenado en una tabla HTML.



Resultados del Inventario

TiendaOnline — Análisis de productos registrados



TOTAL INVENTARIO

\$75.00

5 productos registrados



PRECIO PROMEDIO

\$15.00

Por producto



MÁS CARO

\$25.00

pc Thinkcentre



MÁS BARATO

\$5.00

Tablet hp

Lista de Productos

#	Producto	Precio	Estado
1	laptop asus	\$10.00	● Bajo promedio
2	Laptop Lenovo	\$15.00	● En promedio
3	Tablet hp ↓ Más barato	\$5.00	● Bajo promedio
4	Laptop Dell	\$20.00	● Sobre promedio
5	pc Thinkcentre ↑ Más caro	\$25.00	● Sobre promedio
Totales		\$75.00	Promedio: \$15.00

Captura de Productos

Instrucciones: Ingresa el nombre y precio de al menos 5 productos. Todos los campos son obligatorios y el precio debe ser un valor positivo mayor a cero.

1

Producto:

laptop asus

Precio (\$):

10.000

2

Producto:

Laptop Lenovo

Precio (\$):

15.000

3

Producto:

Tablet hp

Precio (\$):

5.000

4

Producto:

Laptop Dell

Precio (\$):

20.000

5

Producto:

pc Thinkcentre

Precio (\$):

25.000

a) ¿Por qué los arreglos unidimensionales son útiles para manejar colecciones de datos similares?

Los arreglos unidimensionales son útiles porque permiten agrupar múltiples valores relacionados bajo un solo nombre de variable, accediendo a cada uno mediante su índice. Sin arreglos, tendríamos que declarar una variable separada por cada producto (\$producto1, \$producto2, \$precio1, \$precio2...), lo cual es inmanejable cuando la cantidad de datos crece. Con un arreglo, podemos recorrer todos los elementos con un simple bucle for o foreach, aplicar funciones sobre toda la colección de golpe, y escalar el programa a 5, 50 o 500 productos sin cambiar la lógica del código. En este proyecto, \$productos[] y \$precios[] nos permitieron manejar todos los artículos de la tienda de forma ordenada y eficiente.

b) ¿Qué ventajas tiene utilizar array_sum(), max() o min() en lugar de iterar manualmente los arreglos?

Las ventajas son tres principalmente:

- **Menos código y menos errores:** Calcular el total manualmente requiere inicializar un acumulador, escribir un bucle y sumar dentro de él (4-5 líneas). array_sum(\$precios) lo hace en una sola línea, dejando menos espacio para errores de lógica.
 - **Mayor rendimiento:** Estas funciones están implementadas internamente en C (el lenguaje base de PHP), por lo que se ejecutan más rápido que un bucle equivalente escrito en PHP.
 - **Legibilidad:** El nombre de cada función describe exactamente su propósito. Cualquier programador que lea max(\$precios) entiende de inmediato que se obtiene el precio más alto, sin necesidad de analizar la lógica de un bucle.
-

c) ¿Cómo podrías modificar el programa para agregar o eliminar productos dinámicamente?

Para **agregar** productos dinámicamente se puede usar JavaScript en index.php para insertar nuevas filas al formulario con un botón "Agregar producto". Como los campos usan name="nombres[]" y name="precios[]", el servidor recibe automáticamente todos los elementos sin importar cuántos sean; el bucle en procesar.php los procesa todos sin modificar nada.

Para **eliminar** un producto ya registrado, se puede agregar un checkbox o botón de eliminación junto a cada fila. En procesar.php se usaría unset(\$productos[\$i]) y unset(\$precios[\$i]) para quitar el elemento, y luego array_values() para reindexar el arreglo desde cero. A largo plazo, la solución más robusta sería conectar el sistema a una base de datos MySQL, donde agregar y eliminar registros se hace con sentencias INSERT y DELETE.

d) ¿Qué sucedería si los arreglos no tuvieran la misma cantidad de elementos?

Como ``productos[]`y`productos[]`` y ``productos[]`y`precios[]`` son arreglos paralelos, cada índice de uno corresponde exactamente al mismo índice del otro. Si uno tuviera más elementos que el otro, al recorrerlos con un bucle se intentaría acceder a un índice inexistente, generando un error de tipo `*Undefined offset*`. Esto causaría que algunos productos queden sin precio o que algunos precios queden sin nombre, haciendo que los cálculos de total, promedio, máximo y mínimo sean incorrectos o incompletos. Por esa razón, en ``procesar.php`` validamos cada par nombre-precio juntos antes de agregarlos a los arreglos: si uno de los dos falla la validación, ninguno de los dos se agrega, garantizando que ambos arreglos siempre tengan la misma longitud.

5. Escribe tus conclusiones (¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué podría hacer con lo que aprendí?).

¿Qué sabía? Antes de esta actividad sabía que PHP es un lenguaje que se ejecuta en el servidor y que permite generar HTML de forma dinámica. Conocía la sintaxis básica de variables, condicionales y bucles, y sabía cómo funciona un formulario HTML con los métodos GET y POST. Sin embargo, mi uso de arreglos era muy limitado y no había aplicado funciones nativas de PHP sobre colecciones de datos.

¿Qué aprendí? Aprendí a declarar y manipular arreglos unidimensionales paralelos para representar datos relacionados, y a recorrerlos con bucles usando índices compartidos. Aprendí a usar `array_sum()` para obtener la suma de un arreglo numérico, `max()` y `min()` para encontrar los valores extremos, y `array_search()` para localizar el índice de un valor y así recuperar el nombre del producto correspondiente. También aprendí a separar responsabilidades en tres archivos distintos (formulario, procesamiento, presentación), lo que hace el código más organizado y fácil de mantener.

¿Qué podría hacer con lo que aprendí? Con este conocimiento podría construir sistemas de inventario más completos que incluyan categorías, cantidades en stock y descuentos. Podría conectar los arreglos a una base de datos MySQL para hacer los datos persistentes, o exportar los resultados a un archivo CSV para análisis en Excel. También podría aplicar el mismo concepto a otros contextos: listas de calificaciones de alumnos, registros de temperaturas, o cualquier colección de datos del mismo tipo que necesite procesarse y analizarse de forma automatizada.

Guía de evaluación (Completamente = 2, Parcialmente = 1, NP = 0)

Criterio	Descripción	Ponderación
Código fuente (<code>index.php</code> , <code>procesar.php</code> y <code>resultados.php</code>)	El código funciona sin errores y se encuentra claramente bien documentado explicando cada paso del proceso de resolución.	30%
Uso correcto de arreglos unidimensionales	Se almacenan y manipulan datos de manera adecuada.	20%

Cálculos y resultados	Se obtienen correctamente total, promedio, máximo y mínimo.	15%
Presentación de resultados	La salida es clara y estructurada en HTML.	20%
Reflexión y conclusiones	Se responden las preguntas de reflexión con argumentos.	15%